05.03. 2019წ. XIIკლასი ქვიზი N3. I ვარიანტი.

1. თუ 1-სა და 2-ს შორის ჩავსვამთ 7 რიცხვს ისე რომ მათ მოცემულ რიცხვებთან ერთად შეადგინონ არითმეტიკული პროგრესია, მაშინ ჩასმული რიცხვების საშუალო არითმეტიკული იქნება:

ა) 1,5; ბ)10,5; გ) 12 ; დ) 0,75;

2. $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 \leq 8 \\ x^2 - 4x + 3 > 0 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $[-1; 5]$ ბ)$(-\infty; -1]) \cup [5; +\infty)$ გ) $[-1; 3)$ დ) $[-1; 1) \cup (3; 5]$

3. ABCDEFGH წესიერი რვაკუთხედია. DB და FA სხივები P წერტილში იკვეთება. რისი ტოლია APB კუთხე?

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) $22,5^0$ დ) 60^0

4. კოორდინატთა სისტემის სათავე O წერტილი, $A(2; 3)$ წერტილი და $B(2x - 1; x)$ წერტილი ერთ წრფეზე მდებარეობს. იპოვეთ OB/OA

ა)1/4 ბ)3/4 გ) 3/2 დ) 4/3

5. პარალელოგრამისდიაგონალები 10-ის და 12-ის ტოლია, ხოლო მათ შორის კუთხე 30°-ს უდრის. იპოვეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{61}$ ბ) $\sqrt{31}$ გ)$\sqrt{61 - 15\sqrt{6}}$ დ) $\sqrt{61 + 30\sqrt{3}}$

6. ორი კონცენტრული წრით შექმნილ რგოლში დიდი წრის ქორდა ეხება მცირე წრეწირს და უდრის 6 სმ-ს. იპოვეთ რგოლის ფართობი.

ა) 4πსმ^2; ბ) 6π სმ^2; გ) 9πსმ^2; დ) $4,3\pi$სმ^2

7. მოცემულია$\vec{a}(0;1)$ და $\vec{b}(1;2)$ ვექტორები. იპოვეთ ისეთ m რიცხვი, რომლისთვისაც $\vec{a}$ ვექტორი $\vec{a} - m\vec{b}$ ვექტორის მართობულია.

ა)3; ბ) 2; გ)4; დ)0,5

8. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე 15 სმ-ია.

ა) 24π; ბ) 100π; გ) 90π; დ)75π;

9. არითმეტიკულ პროგრესიაში მე–7 და მე-12 წევრების ჯამია 11. იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი 18 წევრის ჯამი.

ა) 198; ბ) 199; გ) 99 ; დ) 18

10. იპოვეთ $\sqrt{2-x}^2 - \sqrt{x^2-6x+9}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 1; ბ)-1; გ) 1-2x; დ)5-2x;

11. იპოვეთ k-ს მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ვექტორები $\bar{a}$ =(–3;k) და $\bar{b}$=(k; –1)კოლინიარული ვექტორებია.

ა) 3; ბ) $\sqrt{3}$; გ) $\pm\sqrt{3}$; დ) $-\sqrt{3}$;

12. გამოთვალეთ $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ x_1 და x_2 წარმოადგენს $3x^2 - 5x - 4 = 0$ განტოლების ფესვებს.

ა) 37/9 ბ) 41/9 გ) 61/9 დ) – 4/3

13. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი გამოითვლება $S_n = 1{,}5n^2 - 3{,}5n$ ფორმულით. იპოვეთ ამ პროგრესიის მე-3 წევრი.

ა) 4 ; ბ) 10 ; გ) 9 ; დ) 3 ;

14. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 6 და 8. რას უდრის ამ სამკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ მესამე გვერდის სიგრძე ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ტოლია.

ა) 48 ; ბ) 20 ; გ) 18 ; დ) 12 ;

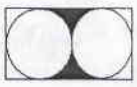
15. ორი წრეწირი ერთმანეთის გარეთ მდებარეობს. მათი რადიუსებია 2 და 4. მათ ცეტრებს შორის მანძილია 10. წრფე ამ წრეწირებს ეხება A და B წერტილებში ისე, რომ ამ წრეწირების ცენტრები AB წრფის სხვადასხვა მხარესაა. იპოვეთ AB-ს სიგრძე.

ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 10

16. 6სმ რადიუსის წრიდან ამოჭრეს წრიული სექტორი. იპოვეთ ამ სექტორის ცენტრალური კუთხე, თუ წრის დარჩენილი ნაწილის ფართობია 33π სმ²

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0

17. ორი ტოლი წრეწირი ეხება ერთმანეთს და მართკუთხედის გვერდებს. იპოვეთ



გამუქებული ნაწილის ფართობი თუ წრეწირის რაიუსი 1-ის ტოლია.

ა)8-2π ; ბ)$2\pi - 6$; გ)π -3 ; დ) 4-π;

18. ქვემოთჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელია კენტი ფუნქცია?

ა) y= x+10 ბ) $y=x^2-5$ გ) $y=x^3+x$ დ) $y=(x+3)^{-1}$

19. $ABCD$ კვადრატის დიაგონალი 2 -ის ტოლია. E წერტილი წარმოადგენს BC გვერდის შუაწერტილს. ED მონაკვეთი AC დიაგონალს F წერტილში კვეთს. იპოვეთ AF მონაკვეთის სიგრძე.

ა)1/2 ბ) 2/3 გ) 3/4 დ) 4/3

20. ვიპოვოთ $x^2 - 4x + y^2 = 0$ წირით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი.

ა)4π; ბ) $\frac{\pi}{2}$; გ) 2π; დ) $3\pi - 2$;

21. A და B პუნქტიდან ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით ერთდროულად გავიდა ორი ავტომობილი. პირველი ავტომობილი B-ში ჩავიდა შეხვედრიდან 16 სთ-ს შემდეგ, ხოლო მეორე A-ში ჩავიდა შეხვედრიდან 25 სთ-ის შემდეგ. რამდენ ხანს იყო გზაში თითოეული ავტომობილი?

ა) 36 სთ, 45 სთ; ბ) 30სთ, 40 სთ; გ) 32 სთ, 50 სთ; დ) 35 სთ 42 სთ;

22. იპოვეთ სეგმენტის ფართობი, თუ მისი მომჭიმავი ქორდა უდრის 6 სმ-ს და რკალი 120^0-ია.

ა) $2(\pi-\sqrt{3})$ სმ²; ბ) $(4\pi-3\sqrt{3})$ სმ²; გ) $3(2\pi+2\sqrt{3})$ სმ²; დ) $(\pi+2\sqrt{3})$ სმ²;

23. O არის ABCD რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო M წერტილი მდებარეობს AD გვერდზე, ამასთან, AM:MD=1:2. გამოსახეთ $\overrightarrow{OM}$ ვექტორი $\overrightarrow{AB}$ და$\overrightarrow{AD}$ ვექტორების საშუალებით.

ა)$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$; ბ) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}$; გ)$\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}$; დ) $-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$;

24. წრეწირში ჩახაზული წესიერი რვაკუთხედის ფართობი არის $16\sqrt{6}$. იპოვეთ იმავე წრეწირში ჩახაზული წესიერი სამკუთხედის ფართობი.

ა) 12 ბ) 24 გ) 36 დ) 18

25. იპოვეთ $y=\sqrt[3]{x-2}+3$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $[2; +\infty)$; ბ) $[-25; +\infty)$; გ) $[3; +\infty)$; დ)R

26. რამდენი გადაკვეთის წერტილი ექნება $y=-x^3$ და $y=-\frac{1}{x^3}$ ფუნქციის გრაფიკებს?

ა)არც ერთი; ბ) 5-ზე მეტი; გ)1; დ)2;

27. წესიერ სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსების სხვაობა 1-ს ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\sqrt{13}$; ბ)$\sqrt{22}$;გ)$\sqrt{27}$; დ)$\sqrt{31}$;

28. იპოვეთ $|2\vec{a}+3\vec{b}|$,თუ$|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$ ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ია.

ა) $\sqrt{5}$; ბ)$\sqrt{13}$; გ)$\sqrt{29}$; დ)$\sqrt{31}$

29. ტრაპეციაში გავლებულია დიაგონალები. ფუძეებთან მიღებული სამკუთხედების ფართობებია 4 სმ² და 9 სმ². იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 20 სმ²; ბ) 25 სმ²; გ) 24სმ²; დ) 30 სმ²

30. მართკუთხა სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ ჰიპოტენუზის შეფარდება მცირე კათეტთან.

ა) $\frac{9+\sqrt{3}}{5}$; ბ) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$; გ) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$; დ) $\frac{\sqrt{5}}{2}$;

---

31. (2 ქულა). იპოვეთ ABC სამკუთხედის C წვეროს კოორდინატები, თუ A(-4;-3), B(2;5), ხოლო M(-1;2) მედიანების კვეთის წერტილია.
32. (2 ქულა). ABC სამკუთხედში გავლებულია BD და CE სიმაღლეები და D და E წერტილები ერთმანეთთანაა შეერთებული. იპოვეთ ADE სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან, თუ BAC კუთხე 30^0-ია.
33. (2 ქულა). რამდენ მეტრს გაივლის ავტომობილი 3 წუთში, თუ მისი სიჩქარეა 72 კმ/სთ?
34. (2 ქულა). თუ ორნიშნა რიცხვს გავყოფთ მისი ციფრების ჯამზე, განაყოფში მიიღება 4 და ნაშთი 3, თუ ამ რიცხვს გავყოფთ მისი ციფრების ნამრავლზე, მაშინ განაყოფში მიიღება 3 და ნაშთში 5. იპოვეთ ეს ორნიშნა რიცხვი.
35. (3 ქულა). $y=2\sqrt{x}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე A(1;2) წერტილზე გავლებულია ამ გრაფიკის მხები წრფე, რომელიც ox ღერძს B წერტილში კვეთს. იპოვეთ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OA}$
36. (3 ქულა). $y=b$ წრფე $y=x^2-4x+9$ პარაბოლას კვეთს A და C წერტილებში. იპოვეთ b-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც AB-ს სიგრძე ტოლია 10-ის.
37. (3 ქულა). ABCD პარალელოგრამში AB≠37 სმ. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან AD გვერდზე დაშვებული მართობი მას ჰყოფს მონაკვეთებად: AE=26 სმ, ED=14 სმ. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი.
38. (4 ქულა). მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხეა 30^0, ხოლო ჰიპოტენუზის სიგრძე 2 სმ-ია. ჰიპოტენუზის ბოლოებიდან, როგორც ცენტრიდან, შემოხაზულია წრეწირები, რომლებიც მართი კუთხის წვეროზე გადის. იპოვეთ ამ წრეების საერთო ნაწილის ფართობი.
39. (4 ქულა). A პუნქტიდან B პუნქტისკენ გაემართა ავტომობილი, ხოლო იმავდროულად B-დან A-სკენ - ველოსიპედისტი. შეხვედრის შემდეგ მათ შეუჩერებლივ გააგრძელეს გზა. ავტომობილი ჩავიდა B-ში, მაშინვე გამობრუნდა უკან და დაეწია ველოსიპედისტს პირველი შეხვედრიდან 2 სთ-ის შემდეგ. რა დრო მოანდომა ველოსიპედისტმა პირველი შეხვედრიდან A პუნქტში ჩასვლას, თუ ცნობილია, რომ მეორე შეხვედრისას მან გაიარა AB მანძილის 2/5 ნაწილი?
40. (4 ქულა). იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომელთაგან თითოეულისთვის $x(x^{12}-ax^6+a^4)=0$ განტოლებას აქვს 5 განსხვავებული ამონახსენი, რომლებიც ართმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ.